

3주차 과제1

사람 백소정(인공지능대학 사이버보안학과)

1단계: Android Studio 실행 → AVD Manager 열기

Android Studio를 처음 켜면 "Welcome to Android Studio" 창이 뜨는데, 여기서:

- 오른쪽 상단 또는 More Actions → **Virtual Device Manager** 클릭
- 이미 프로젝트를 하나 열어둔 상태라면: 상단 툴바의 기기 아이콘, 또는 **Tools** → **Device Manager** 메뉴로 진입

2단계: 새 가상기기 생성 시작

Device Manager 패널에서 **+ 버튼 (Create Virtual Device)** 클릭

3단계: 하드웨어 프로필 선택

기기 목록(Pixel 3, Pixel 4, Pixel 6 등)이 뜸

- **Pixel 4** 정도 추천 — 스펙이 무난하고 자료도 많음
- Category는 **Phone** 선택 상태 확인
- 선택 후 **Next**

4단계: 시스템 이미지 선택 (가장 중요한 단계)

여기서 탭이 여러 개 보일 거야: **Recommended / x86 Images / Other Images** (또는 버전에 따라 API 레벨별 표)

체크할 것 세 가지:

1. **탭/컬럼에서 "Google APIs"인지 확인** — "Google Play" 탭은 피하기 (아이콘 옆에 Play 스토어 로고 있으면 그거)
2. **Release Name = R, API Level = 30** 찾기
3. **ABI 확인**: 목록 오른쪽에 ABI 컬럼이 있음
 - Intel/AMD PC(대부분 Windows) → **x86_64**
 - Apple Silicon Mac → **arm64-v8a**

해당 행 옆에 다운로드 아이콘(↓)이 있으면 클릭해서 이미지 다운로드 (몇 GB, 시간 좀 걸림). 다운로드 완료되면 그 행을 클릭해서 선택 → **Next**

5단계: AVD 설정 확인 (Verify Configuration)

- **AVD Name**: 나중에 커맨드라인에서 `emulator -avd <이름>` 으로 쓸 이름이니깐 기억하기 쉽게 (예: `xray_api30`)
- **Startup orientation**: Portrait 기본값 두면 됨
- 하단 **Show Advanced Settings** 눌러서 확인하면 좋은 것들:
 - **RAM**: 최소 2048MB, 여유 있으면 4096MB
 - **Internal Storage**: 기본값(2GB~) 이면 충분, 넉넉하게 잡고 싶으면 4~8GB
 - **Graphics**: Hardware - GLES 2.0 (기본값 유지)

확인 끝나면 **Finish**

6단계: 생성 확인

Device Manager 목록에 방금 만든 AVD가 뜨는지 확인. 이 상태에서 GUI의 **▶ (재생)** 버튼으로 한 번 실행해봐서 부팅되는지 테스트 (이건 검증용, 이후엔 스크립트로 헤드리스 실행할 거)

7단계: 커맨드라인 도구 PATH 등록

AVD는 만들었지만 터미널에서 스크립트로 실행하려면 SDK 경로를 PATH에 등록해야 함. SDK 위치는 보통:

- Windows: `C:\Users\<사용자명>\AppData\Local\Android\Sdk`
- Mac: `~/Library/Android/sdk`
- Linux: `~/Android/Sdk`

이 안의 다음 폴더들을 PATH에 추가:

```
<SDK경로>/platform-tools      (adb 있는 곳)
<SDK경로>/emulator            (emulator 바이너리)
<SDK경로>/cmdline-tools/latest/bin  (sdkmanager, avdmanager)
```

8단계: 헤드리스 실행 검증

터미널에서:

```
emulator -list-avds
```

→ 방금 만든 AVD 이름이 뜨는지 확인

```
emulator -avd xray_api30 -no-window
```

→ 창 없이 백그라운드로 부팅 시작

다른 터미널 창에서:

```
adb devices
```

→ `emulator-5554 device` 같은 식으로 뜨면 성공. `offline` 이라고 뜨면 아직 부팅 중이니 몇 초 더 기다렸다 재시도.



```
C:\Users\bsjj0>emulator -list-avds
xray_api30
```

```
C:\Users\bsjj0>adb version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 37.0.0-14910828
Installed as C:\Users\bsjj0\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.26200

C:\Users\bsjj0>jadx --version
1.5.5
C:\Users\bsjj0>apktool -version
3.0.2
```